תרגיל 1 - פתרון

מתמטיקה בדידה 2025-2026

תאריך אחרון להגשה: 9.11.25 בשעה 23:59

1. הוכיחו בעזרת השקילויות שנלמדו בכיתה (כלומר על ידי פישוט):

א. $p \to (q \to q) \equiv T$

ב. $(p \vee q) \to r \equiv (p \to r) \wedge (q \to r)$.

בנוסף, הסבירו כיצד שקילות זו קשורה להוכחת טענות עם "או" בנתון.

פתרון:

א. נפשט עד לקבלת התוצאה:

$$\boldsymbol{p \to (q \to q)} \underbrace{\equiv}_{\substack{\text{פירוק}\\\text{גרירה}}} p \to (\neg q \vee q) \underbrace{\equiv}_{\substack{\text{פירוק}\\\text{גרירה}}} \neg p \vee (\neg q \vee q) \underbrace{\equiv}_{\text{טאוטולוגיה}} \neg p \vee T \underbrace{\equiv}_{\substack{\text{משמעות}\\\text{או}}} \boldsymbol{T}$$

ב. נפשט עד לקבלת התוצאה:

$$\boldsymbol{(p \vee q) \to r} \underbrace{\equiv}_{\substack{\text{פירוק}\\\text{גרירה}}} \neg(p \vee q) \vee r \underbrace{\equiv}_{\text{דה-מורגן}} (\neg p \wedge \neg q) \vee r \underbrace{\equiv}_{\text{פילוג}} (\neg p \vee r) \wedge (\neg q \vee r) \underbrace{\equiv}_{\substack{\text{פירוק}\\\text{גרירה}}} \boldsymbol{(p \to r) \wedge (q \to r)}$$

הקשר להוכחת טענות עם "או" בנתון:

אם צריך להוכיח טענה שהמבנה שלה הוא $(p \vee q) \to r$, כלומר טענה עם "או" בנתון, לפי השקילות זה אומר שזה שקול להוכחת הטענה $(p \to r) \wedge (q \to r)$. כלומר אפשר להניח את p ולהוכיח את r ואחר כך להניח את q ולהוכיח את r. זה מסביר את ההפרדה למקרים.

2. הוכיחו לפי הגדרת השקילות וללא טבלה את השקילות הבאה:

$$p \to q \equiv \neg p \vee q$$

הבהרה - עליכם להניח שאחד האגפים אמת ולהוכיח שהאגף השני אמת ואז להיפך.

לחילופין תוכלו להניח שאחד האגפים שקר ולהוכיח שהאגף השני שקר ואז להיפך.

פתרון:

$\Rightarrow$ נניח ש-$p \to q$ שקר.

- לפי טבלת אמת של גרירה מתקיים: $p = T$ וגם $q = F$.
- לפי משמעות שלילה מתקיים: $\neg p = F$ וגם $q = F$.
- לפי משמעות או מתקיים: $\neg p \vee q$ זה שקר.

$\Leftarrow$ נניח ש-$\neg p \vee q$ שקר.

- לפי משמעות או מתקיים: $\neg p = F$ וגם $q = F$
- לפי משמעות שלילה מתקיים: $p = T$ וגם $q = F$.
- לפי טבלת אמת של גרירה מתקיים: $p \to q$ שקר.

הוכחנו לפי ההגדרה שהפסוקים שקולים!

3. להלן 3 טענות בעולם הדיון של המספרים הממשיים. לגבי כל שתיים מהן, הוכיחו או הפריכו האם הגרירה מאחת לשניה היא אמיתית (סה"כ 6 קביעות).

א. $x+1<0$

ב. $1<x^4$

ג. $0<|x-1|$

פתרון:

א' גורר את ב':

הוכחה:

נניח: $x+1<0$ נוכיח: $1<x^4$.

- נחסיר x משני האגפים בהנחה ונקבל $1<-x$.
- כעת נשים לב ששני האגפים חיוביים, לכן מותר להעלות בחזקת 4 מבלי להפוך את כיוון הסימן (אחרת אסור!) ונקבל $1<x^4$ כנדרש.

ב' גורר את א':

הפרכה:

- נבחר $x=2$.
- טענה ב' נכונה כי $1<2^4$, אבל טענה א' לא נכונה כי $2+1\not<0$.

א' גורר את ג':

הוכחה:

נניח: $x+1<0$ נוכיח: $0<|x-1|$.

- נחסיר 2 משני האגפים של ההנחה ונקבל $x-1<-2$.
- כלומר הביטוי $x-1$ הינו שלילי.
- לפי הגדרת ערך מוחלט עבור ערכים שליליים נקבל $|x-1|=-(x-1)$
- ידוע כבר ש-$x-1$ שלילי ולכן $-(x-1)$ חיובי ולכן $|x-1|=-(x-1)>0$ כנדרש.

ג' גורר את א':

הפרכה:

- נבחר $x=2$.
- טענה ג' נכונה כי $|2-1|>0$, אבל טענה א' לא נכונה כי $2+1\not<0$.

ב' גורר את ג':

הוכחה:

<u>נניח:</u> $1 < x^4$ <u>נוכיח:</u> $0 < |x-1|$.

- נוכיח לפי קונטרה-פוזיטיב. נניח ש-$0 < |x-1|$ שקר, כלומר מתקיים ש-$|x-1| \leq 0$.
- מהגדרת ערך מוחלט הוא אינו שלילי ולכן בהכרח $|x-1| = 0$.
- המספר הממשי היחיד שערכו המוחלט הוא 0 הינו 0 ולכן בהכרח $x = 1$.
- לכן $x^4 = 1^4 = 1$, כלומר $1 \nless x^4$ ולכן הטענה $1 < x^4$ היא שקר.

<u>ג' גורר את ב':</u>

<u>הפרכה:</u>

- נבחר $x = 0.5$.
- טענה ג' נכונה כי $|0.5-1| > 0$, אבל טענה ב' לא נכונה כי $1 \nless (0.5)^4$.

4. יהיו a, b שלמים.

הגדרה: נאמר ש-a מחלק את b ונסמן $a|b$ אם קיים k שלם כך ש-$b = ak$.

הוכיחו או הפריכו לפי ההגדרה:

א. $4|12$

ב. 0 מחלק את 0.

ג. אם $4|a$ וגם $4|b$ אזי $4|(a+b)$.

ד. אם $4|a$ או $6|b$ אז $2|ab$

ה. אם $2|a$ או $2|b$ אז $4|ab$

ו. אם $ab = ac$ אז $b = c$ או $a = 0$

פתרון:

א. הוכחה: נבחר את 3 שהינו שלם ומתקיים $12 = 4 \cdot 3$.

ב. הוכחה: נבחר את 1 שהינו שלם ומתקיים $0 = 0 \cdot 1$.

ג. הוכחה:

נניח: 1. $4|a$

2. $4|b$

נוכיח: $4|(a+b)$

- מההנחה הראשונה נובע שקיים k שלם כך ש-$a = 4k$.
- מההנחה השניה נובע שקיים t שלם כך ש-$b = 4t$.
- נבחר את $m = k + t$. ברור ש-m שלם כי הוא סכום שני שלמים ואכן מתקיים:

$$a + b = 4k + 4t = 4(k+t) = 4m$$

ד. הוכחה:

נניח: $4|a$ או $6|b$

נוכיח: $2|ab$

נפריד למקרים לפי הנתון:

- אם $4|a$ אז קיים k שלם כך ש-$a = 4k$.
  - במצב זה נקבל $ab = 4kb = 2 \cdot (2kb)$.
  - ברור ש-$2kb$ שלם כי הוא מכפלת שלמים. נסמנו t.
  - לכן קיים t שלם כך ש-$ab = 2t$, כלומר $2|ab$.
- אם $6|b$ אז קיים k שלם כך ש-$b = 6k$.
  - במצב זה נקבל $ab = 6ak = 2 \cdot (3ak)$.
  - ברור ש-$3ak$ שלם כי הוא מכפלת שלמים. נסמנו t.
  - לכן קיים t שלם כך ש-$ab = 2t$, כלומר $2|ab$.

ה. <u>הפרכה</u>:

- נבחר $a = 2, b = 3$. ברור ש-$2|2$ (כי קיים $k = 1$ כך ש-$2 = 2 \cdot 1$).
- ממשמעות "או" מתקיימת הטענה "$2|a$ או $3|b$".
- אבל $4 \nmid ab$, כלומר $4 \nmid 6$ כי לא קיים k שלם כך ש-$6 = 4k$.